

2026 年春季学期华东理工大学《计算方法》 期末考试试卷 B

开卷

2026 年 6 月 1 日 1 PM ~ 3 PM

填空题（每题 3 分）

1. 已知近似数 $x^* = 3.1416$ 是由精确值 $\pi = 3.1415926535$ 四舍五入得到的，则 x^* 有（ ）位有效数字。
2. 在数值计算中若一个算法有微小扰动，而输出结果产生巨大误差，则称该算法是数值（ ），反之则称该算法是（ ）。
3. 不动点迭代 $x_{k+1} = \phi(x_k)$ 收敛的充分条件是（ ）。
4. 解线性方程组 $Ax = b$ 的 G-S 迭代格式和 Jacobi 迭代格式的主要区别在于（ ）。
5. 矩阵的三角分解中若 A 为对称正定矩阵，则可以进行特殊的（ ）分解，形式为 $A = LL^T$ 。

选择题（每题 3 分，单选）

6. 已知函数 $f(x)$ 在 x_0, x_1, x_2 的函数值，用二次 Lagrange 插值多项式近似 $f(x)$ 则插值基函数 $l_0(x)$ 在 x_1 处的值为
A. 1 B. 0 C. $x_1 - x_0$ D. 不确定
7. 数值积分中关于 Newton-Cotes 公式正确的是
A. 复化梯形公式精度高于复化 Simpson 公式
B. n 越大稳定性一定更好
C. n 为偶数时代数精度为 $n + 1$
D. Gauss 求积不需要选点
8. 用复化梯形公式计算积分 $\int_0^1 e^x$ ，将区间分为 $n = 2$ ，则近似值为
A. $\frac{1}{4}(e^0 + 2e^{0.5} + e^1)$ B. $\frac{1}{2}(e^0 + 2e^{0.5} + e^1)$
C. $\frac{1}{4}(e^0 + e^{0.5} + e^1)$ D. $\frac{1}{2}(e^0 + e^{0.5} + e^1)$

9. 在数值计算中避免相近数相减是为了减少

- A. 观测误差 B. 截断误差 C. 模型误差 D. 舍入误差

10. 用 Gauss 消去法解线性方程组时, 若系数矩阵的顺序主子式均为正数, 则

- A. 消去过程必可进行到底 B. 矩阵对称且正定
C. 必可用追赶法 D. 迭代法必收敛

计算题 (10+10+10+10+15+15 分)

11. 给定离散点 $(-2, 3), (0, 1), (2, 7)$, 试用 Lagrange 插值计算 $f(1)$ 的近似值。

12. 分别用梯形公式和 Simpson 公式计算积分 $I = \int_0^1 e^x dx$ 的近似值, 结果保留 4 位小数, 已知该积分的精确值为 $e - 1 = 1.7187$, 比较两种方法的计算结果, 并说明哪种方法精度更高。

13. 用 Newton 迭代法求方程 $x^3 - 2x - 5 = 0$ 在 $x_0 = 2$ 附近的根, 迭代 2 次并保留 4 位小数。

14. 考虑下面的初值问题, 取定长 $h = 0.2$, 用改进的 Euler 格式计算 $y(0.2)$ 和 $y(0.4)$ 的近似值。(保留 4 位小数)

$$\begin{cases} y' = x - y, 0 \leq x \leq 0.4; \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

15. 写出求解下面线性方程组的 Gauss-Siedel 迭代格式; 初值 $\mathbf{x}^{(0)} = \{0, 0, 0\}^T$, 迭代计算 $\mathbf{x}^{(1)}$ 和 $\mathbf{x}^{(2)}$; 判断迭代格式是否收敛? 并简要说明理由。

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 + x_3 & = 7 \\ -x_1 + 4x_2 - x_3 & = -6 \\ x_1 - x_2 + 4x_3 & = 5. \end{cases}$$

16. 用矩阵的 LU 三角分解法求解方程组:

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 + x_3 & = 6 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 & = 7 \\ x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 & = 7 \\ x_2 + x_3 + 4x_4 & = 6. \end{cases}$$

要求: 用紧凑格式按 Doolittle 分解法分解并给出详细过程。